

# Quantenmechanik

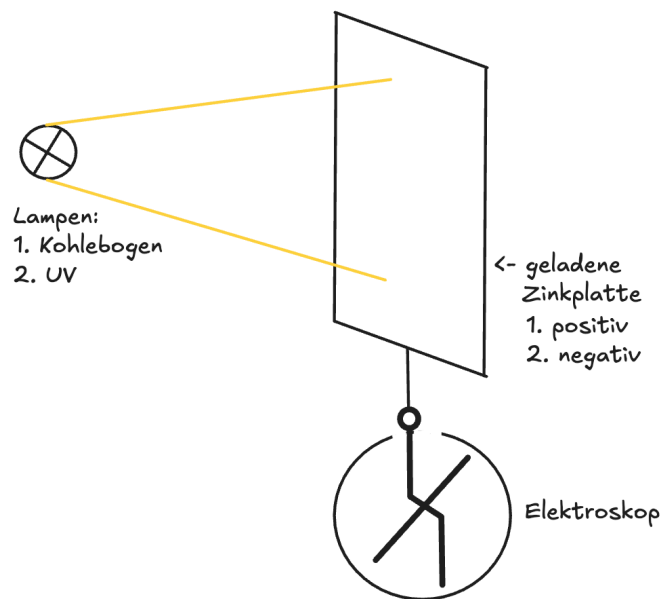
Herr Dr. Kurfürst Dr. Dr. Baron Inquisitor Dr. Prof. Erzbischof Prof. Graf Dr.  
Tepe

Arthur Thiele  
Matrixnummer: 476

Abgabedatum: 14.04.1834

# Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

## Versuchsaufbau:



## Beobachtungen

|        |   | Lampe                    |                          |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
|        |   | Kohlebogen               | UV                       |
| Ladung | + | Ladung bleibt auf Platte | Ladung bleibt auf Platte |
|        | - | Ladung bleibt auf Platte | Ladung fließt ab         |

## Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

## Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

**Def.:** Die kleinsten Lichtenergiepakete nennt man Photonen.

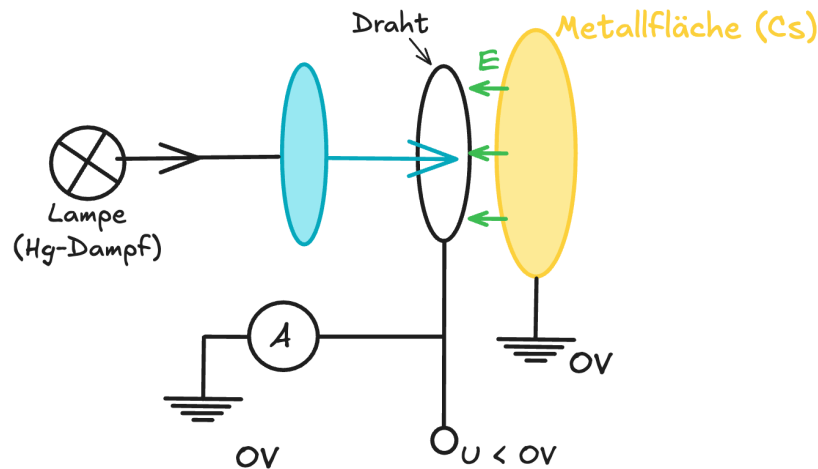
⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:

Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.

\* Die Wellenlängenabhängigkeit ergibt sich hier über die Mittelung über eine Periode der Welle.

# Bestimmung der Photonenenergie mit der Gegenfeldmethode

## Versuch:



## Durchführung:

Das Licht einer Quecksilberdampf Lampe wird durch einen Farbfilter auf eine Metalloberfläche geleitet, die Cäsium enthält. Der Photoeffekt löst dort Elektronen aus. Überwinden die Elektronen das angelegte E-Feld, so kann ein Stromfluss vom Draht gemessen werden.

Abhängig von der Wellenlänge des Farbfilters wird die Spannung  $U$  so variiert, dass kein Stromfluss mehr messbar, die kinetische Energie der Elektronen also maximal der potenziellen Energie im E-Feld entspricht.

## Beobachtungen:

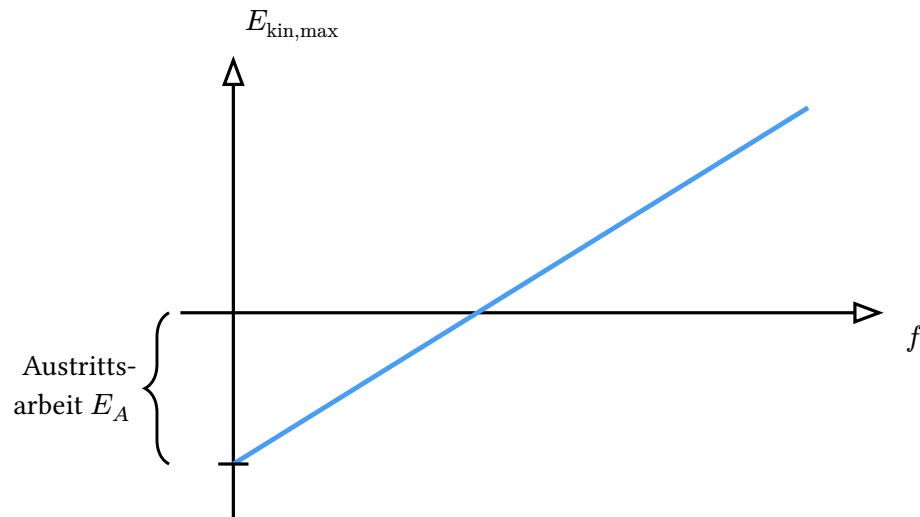
| $\lambda$ (nm) | $U_0$ (V) | $f$ ( $10^{14}$ Hz) | $E_{\text{kin,max}}$ (eV) |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 436            | 1,993     | 6,876               | 0,986                     |
| 366            | 1,436     | 8,191               | 1,436                     |
| 405            | 1,106     | 7,402               | 1,106                     |
| 546            | 0,443     | 5,491               | 0,443                     |
| 576            | 0,362     | 5,187               | 0,362                     |

## F-E-Diagramm

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$E = U \cdot q = U \cdot e^-$$

## Ergebnis



$$\Rightarrow E_{\text{kin,max}} = h \cdot f - E_A$$

$h$  = Plancksche Wirkungskonstante

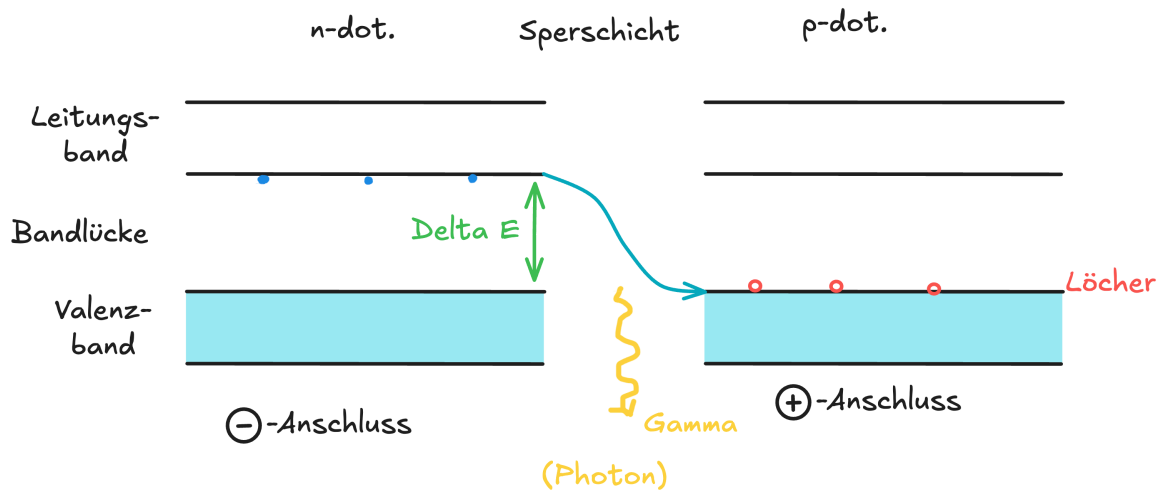
Literaturwert:

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \quad \underline{\text{Js}}$$

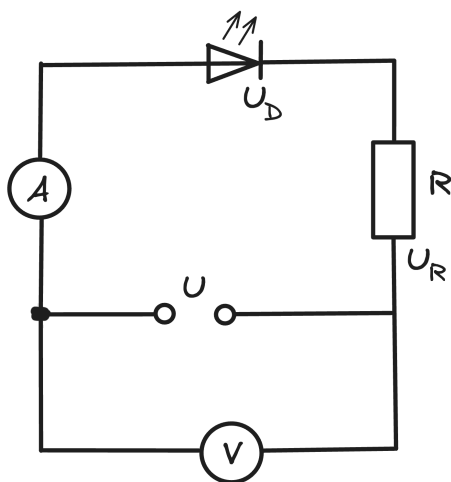
Einheit einer 'Wirkung'

# Messung des Planckschen Wirkungsquantums mit Leuchtdioden

Abbildung:



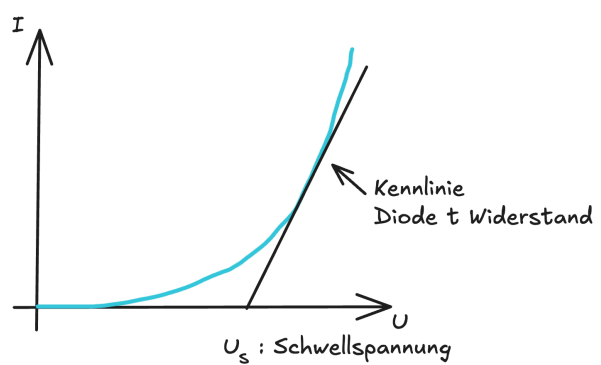
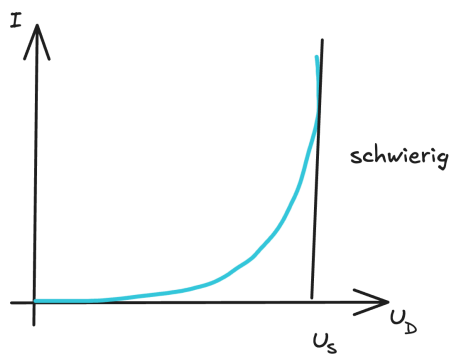
Versuchsaufbau:



$$\begin{aligned}
 U &= U_D + U_R \\
 &= U_D + IR \\
 U_D &= U - IR
 \end{aligned}$$

Durchführung:

Messung der Kennlinien:



## Messwerte

| LED          | $\lambda(nm)$ | Ausgleichsgerade  |         | $U_s = -\frac{B}{A}(V)$ |
|--------------|---------------|-------------------|---------|-------------------------|
|              |               | $A(\frac{mA}{V})$ | $B(mA)$ |                         |
| <b>grün:</b> | 514           | 2,231             | -3,99   | 1,79                    |
| <b>rot:</b>  | 632           | 1,954             | -3,29   | 1,68                    |
| <b>blau:</b> | 463           | 1,846             | -4,75   | 2,57                    |
| <b>UV:</b>   | 399           | /                 | /       | 3,08                    |
| <b>IR:</b>   | 921           | 1,950             | -1,94   | 0.99                    |

$$U_D = U - IR$$

$$I = A \cdot U + B$$

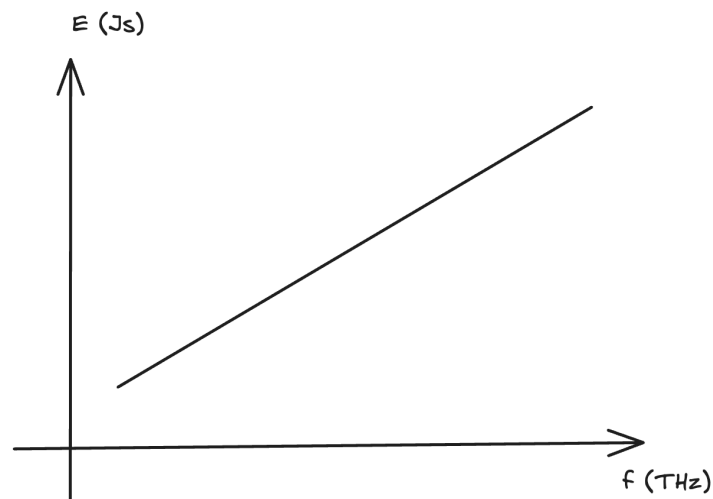
$$U = \frac{I - B}{A}$$

$$U_D = \frac{I}{A} - \frac{B}{A} - IR$$

$$= \left(\frac{1}{A} - R\right) \cdot I - \frac{B}{A}$$

$$U_s = U_D(I = 0) = -\frac{B}{A}$$

## Auswertung (f-E-Diagramm):



grün scheint einem Fehler zu unterliegen und wird nicht verwendet.

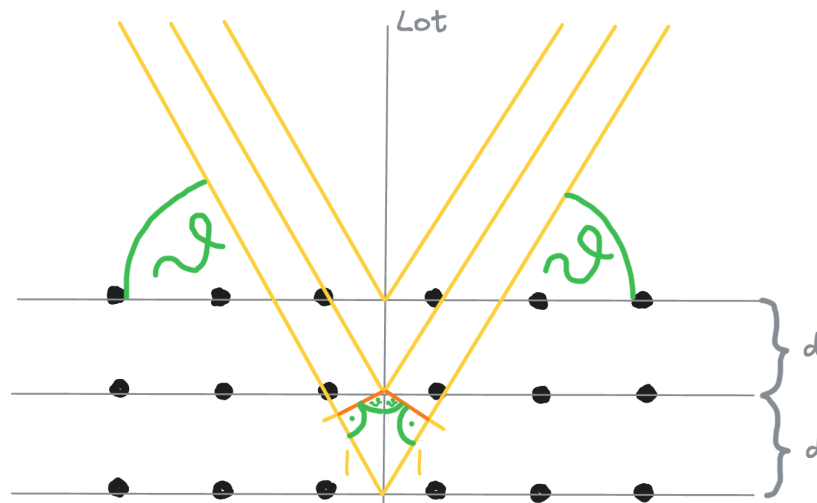
## Ergebnis:

$$E(f) = 7.89 \cdot 10^{-22} \frac{J}{THz} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J$$

$$= \underbrace{7.89 \cdot 10^{-34} \frac{J}{Hz}}_{h \text{ gemessen}} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J$$

⇒ Das Ergebnis für h liegt nahe am Literaturwert von  $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

## Interferenz am Kristallgitter



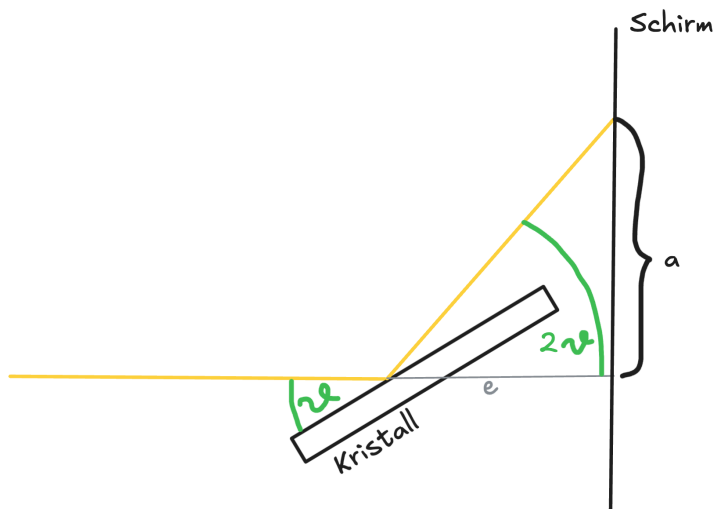
$$l = d \sin \vartheta \quad \vartheta : \text{Glanzwinkel}$$

$$n \cdot \lambda = 2l$$

$$n\lambda = 2 \cdot d \cdot \sin \vartheta$$

Bragg-Bedingung für Interferenzmaxima an Gitterebenen

## Beugung und Interferenz am Kristall



$$\tan(2\vartheta) = \frac{a}{e}$$

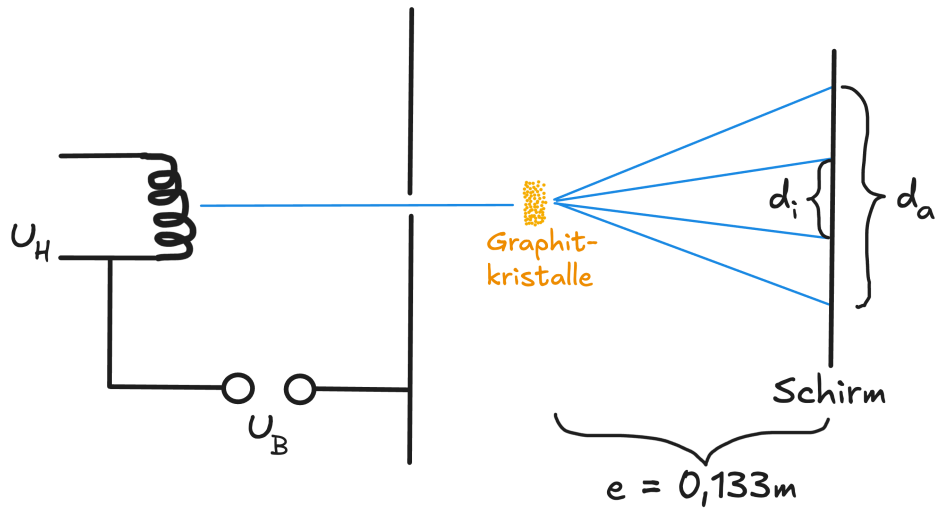
$$2\vartheta = \arctan \frac{a}{e}$$

$$\vartheta = \frac{1}{2} \arctan \frac{a}{e}$$

$$\Rightarrow n \cdot \lambda = 2d \sin \left( \frac{1}{2} \arctan \frac{a}{e} \right)$$

| U(V) | $D_1$ (cm) | $D_2$ (cm) |
|------|------------|------------|
| 2500 | 3,3        | 5,8        |
| 3000 | 3,0        | 5,4        |
| 3500 | 2,7        | 4,9        |
| 4000 | 2,6        | 4,6        |
| 4500 | 2,4        | 4,2        |
| 5000 | 2,1        | 4,0        |

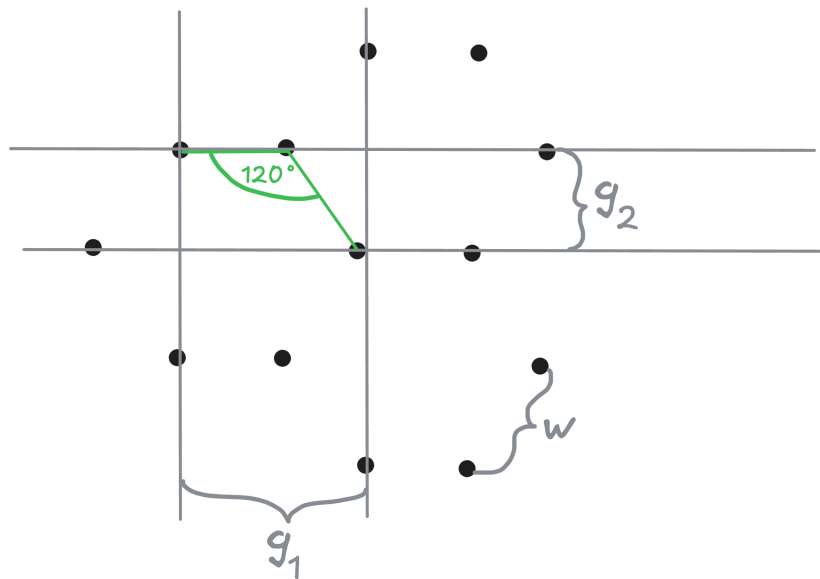
## Versuch: Elektronenbeugung



Auf dem Schirm entstehen Ringe, die durch die Beugung, also einer interferenzererscheinung, der Elektronen erklärbar sind.

Es gibt einen inneren und einen äußeren Ring, die durch Beugung an verschiedenen Gitterebenen entstehen.

### Kristallgitter im Graphit:



$$w : 7 = 1,42 \cdot 10^{-10} m$$

$$d_i \rightarrow g_1$$

$$d_a \rightarrow g_2$$

$$g_1 = w + w \cdot \sin 30^\circ$$

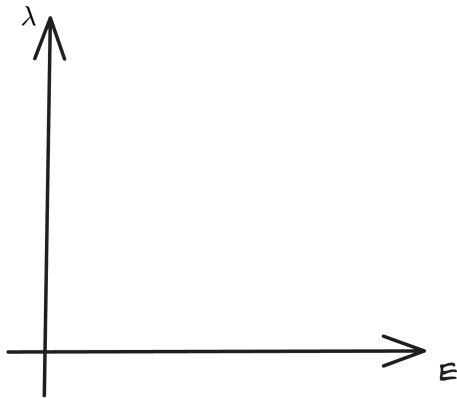
$$= \left( \frac{1}{2} + 1 \right) w = \frac{3}{2} w$$

$$= 2.13 \cdot 10^{-10} m$$

$$g_2 = w \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot w$$

$$= 1.23 \cdot 10^{-10} m$$

**Ergebnis aus den folgenden Diagrammen:**



$$\Rightarrow \lambda \sim \frac{1}{\sqrt{E}}$$

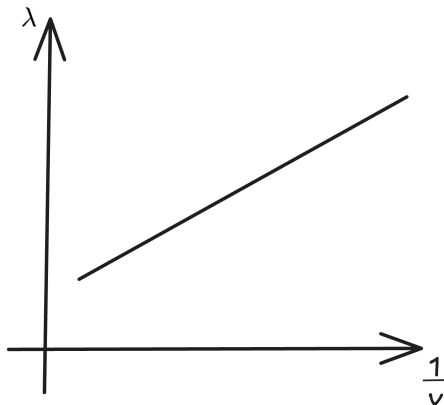
$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{E} = \sqrt{\frac{m}{2}}v$$

$$\Rightarrow \lambda \sim \sqrt{\frac{2}{m}} \cdot \frac{1}{v}$$

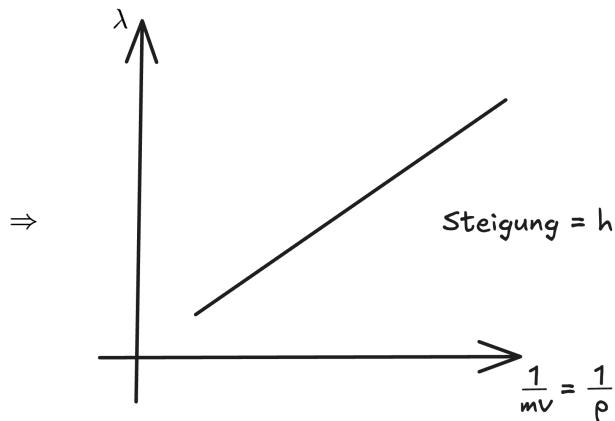
$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{2Uq}{m}}$$



$$\lambda \sim \frac{1}{v}$$

Bei Betrachtung der Steigung des  $\frac{1}{v}$ - $\lambda$ -Diagramms lässt darauf schließen, dass der Faktor  $\frac{1}{m_e}$  hier eine Rolle spielt.



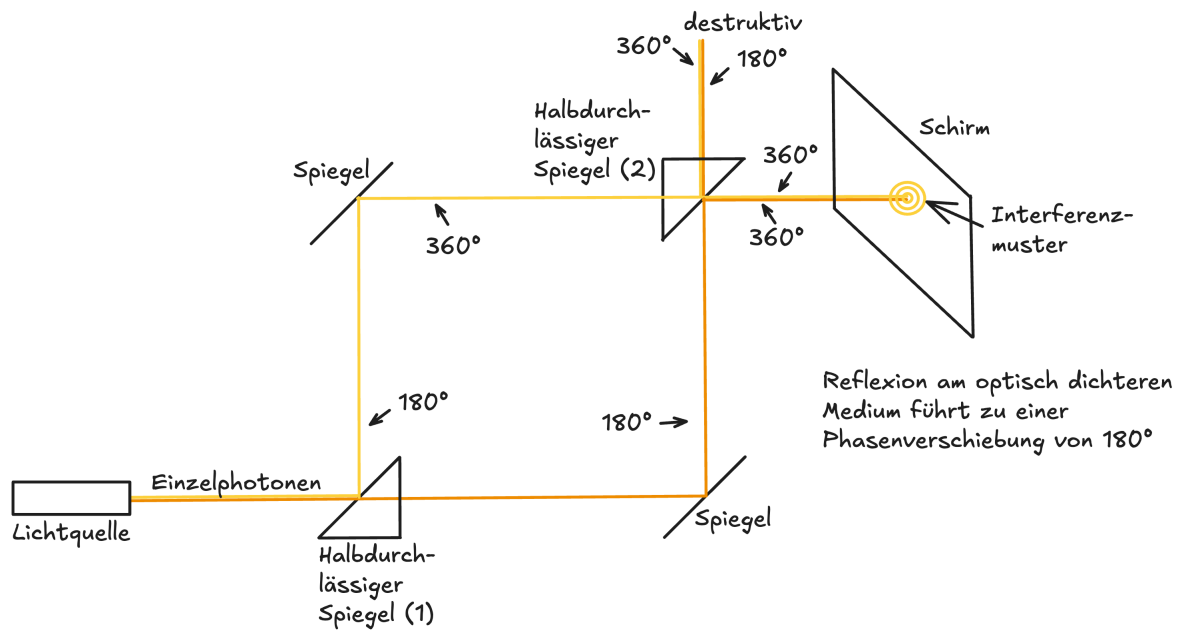
$$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{p}$$

$p = m_e \cdot v$  : Impuls der Elektronen

$$[p] = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$\frac{h}{p}$  : DeBroglie-Wellenlänge

# Mach-Zehnder-Interferometer



Je nachdem, ob der halbdurchlässige Spiegel (2) vorhanden ist, oder nicht, beobachtet man auf dem Schirm ein Interferenzmuster oder einfach einen hellen Fleck.

## Delayed-Choice-Experiment

Schaltet man den Spiegel erst nach Aussendung der Photonen, kurz vor Erreichen des HDS (2), ein oder aus, ergibt sich die gleiche Situation wie oben.

⇒ Ob sich die Photonen auf dem Weg wie Wellen oder Teilchen verhalten wird erst bei der Beobachtung, dann aber “rückwirkend” für den gesamten Weg festgelegt.

Die Entscheidung (Choice) fällt also im Nachgang (delayed)

## Materiewellen: Die quantenmechanische Wellenfunktion

Die kopenhagener Deutung beschreibt die Wellenfunktion  $\Psi$  von Teilchen folgendermaßen:

$|\Psi|^2$  beschreibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens

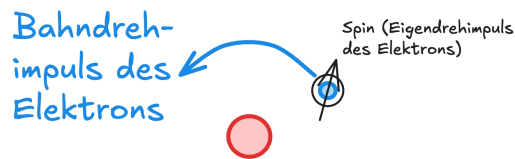
$$\Psi = \Psi(\vec{r}, t)$$

Statistische Beschreibung:

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens wird durch  $\Psi$  festgelegt. Im Moment einer Messung bricht die Welle zusammen und der Ort des Teilchens (und auch der Weg) liegt fest.

Interferenzmuster ergeben sich dann durch die Überlagerung aller gemessener Orte von identischen Teilchen.

# Zustandspräparation



Der Gesamtdrehimpuls  $j$  des Systems ist eine Erhaltungsgröße.

H-Atom im Zustand  $2s^2s_{\frac{1}{2}}$  auf Zustand  $1s^2s_{\frac{1}{2}}$  fallen lassen. ( $^2$  : Spins /  $s$ : Bahnen /  $\frac{1}{2}$ : gesamt)

⇒ keine Drehimpulsänderung im Atom.

⇒ Kein Drehimpuls wird weggetragen.

Da Photonen den Drehimpuls 1 haben, ist der  $2s^2s_{\frac{1}{2}} \rightarrow 1s^2s_{\frac{1}{2}}$ -Übergang.

⇒ Der Übergang ist nur durch Aussendung zweier Photonen möglich. In der Kombination Atom + Photon 1 + Photon 2 muss auch nach dem Übergang der Gesamtdrehimpuls  $\frac{1}{2}$  sein.

Das Anregen des  $2s^2S_{\frac{1}{2}}$ -Zustandes ist gleichzeitig eine Präparation:

Es wird ein definierter quantenmechanischer Zustand erzeugt.

## Nächster Schritt: Experimentelle Auswahl geeigneter "Abregungen"

### 1. Präparation:



### 2. Auswahl:



### 3. Präparation:



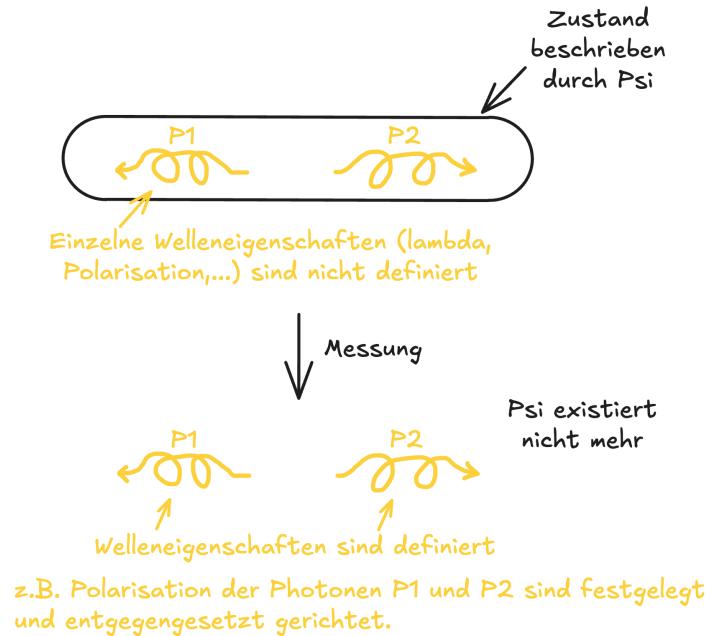
## Verschränkt:

Der Zustand beider Photonen wird durch dieselbe Wellenfunktion  $\Psi$  beschrieben.

Hier: Die Summe der Drehimpulse der Photonen (Polarisation) muss Null ergeben.

#### 4. Messung

Erreicht eines der Photonen einen Detektor und wird dort seine Polarisation gemessen, so bricht  $\Psi$  zusammen und der Drehimpulszustand beider Photonen wird festgelegt. Achtung: Eigenschaften der Lichtwelle und der quantenmechanischen Wellenfunktion sind nicht identisch:



#### ⇒ Konsequenzen:

- Die Eigenschaften von P1 und P2 sind im präparierten Zustand nicht definiert. Es können nur Wahrscheinlichkeitsaussagen über die einzelnen Photonen gemacht werden.
- Die Einzelmessung legt den Zustand beider Photonen (auch über große Entfernungen) instantan fest. (Widerspruch zur Relativitätstheorie)
- Die Gesamtwellenfunktion  $\Psi$  ist eine Superposition aller möglichen Einzelzustände beider Photonen.

## Verschränkung

Gegeben sei der quantenmechanische Zustand  $\Psi_1$ . Geht dieser Zustand in einen Zweiteilchenzustand  $\Psi_2$  über, so beschreibt  $\Psi_2$  den Zustand aller daran beteiligten Teilchen. Man nennt diese Teilchen quantenmechanisch verschränkt.

Die Beobachtung einer Eigenschaft eines Teilchen legt instantan die Eigenschaft auch für das andere Teilchen fest.

$\Psi_2$  ist dann "zusammengebrochen" und die Verschränkung anschließend aufgehoben.

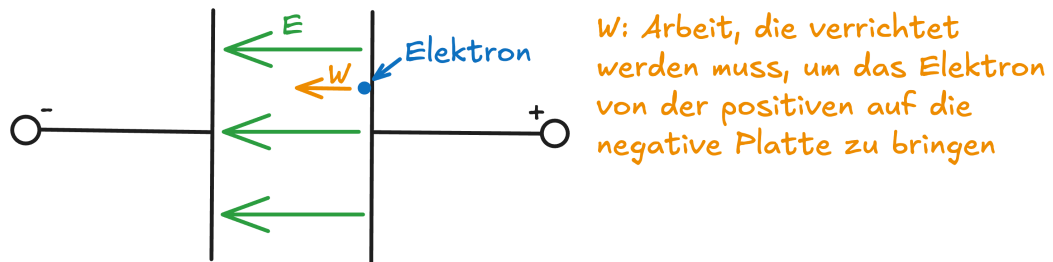
## Komplementarität

Die Beschreibung von Quantenobjekten gelingt nicht, wenn man sich nur auf seine Wellen- oder nur auf seine Teilcheneigenschaften beschränkt. Beide Eigenschaften sind zueinander komplementär: Sie ergänzen sich zur vollständigen Beschreibung des Objekts.

## Die Heisenbergsche Unschärferelation

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

## Das Elektronenvolt



$$W = q \cdot U$$

hier:  $W = e \cdot U$

Ist  $U = 1V$ , dann ist

$$W = 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 1V$$

$$= 1.602 \cdot 10^{-19} J$$

$$= 1 \text{ Elektronenvolt}$$

$$= 1eV$$